

הרצאה מספר 37
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: מטריצה מייצגת של אופרטור לינארי

ד"ר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

9.1 המטרה: מציאת מטריצה שתייצג אופרטור

- כזכור, ניתן לייצג וקטור $\vec{v}$ במרחב וקטורי **נוצר סופית**, על ידי וקטור הקוארדינטות $[\vec{v}]_B$ לפי כל בסיס סדור B של V .
- המטרה: למצוא מטריצה שתייצג את הא"ל $T : V \rightarrow V$ במובן שהפעולה של המטריצה על וקטור הקורדינטות יתאים לפעולה של T על הוקטורים ב- V .
- הערה: כמובן, שיש תלות בבסיס הסדור, B .
- בקורס שלנו, אנו נתמקד **בעיקר** על **מטריצה מייצגת לא"ל**.
- את הרקע והרעיון מאחורי ההגדרות נלמד **במקרה הכללי**, אך את ההגדרות הפורמליות והמשפטים נלמד **במקרה הפרטי** (הפשוט יותר) של **א"ל**.

אלגברה לינארית

9.2 תזכורת על וקטור קוארדינטות

- תזכורת: בהינתן בסיס סדור $\mathbf{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ של מ"ו נוצר סופית U , קיים ייצוג **יחיד** לכל וקטור $\vec{u} \in U$ לפי הבסיס $\mathbf{B}$ כצירוף ליניארי של אברי הבסיס:

$$\vec{u} = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i$$

- וקטור הקוארדינטות (המייצג) של $\vec{u}$ לפי $\mathbf{B}$ הוא:

$$[\vec{u}]_{\mathbf{B}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$

- סדר האברים חשוב, ולכן **חובה** לקבוע סדר של אברי הבסיס.
- תזכורת:

$$[\vec{u} + \vec{w}]_{\mathbf{B}} = [\vec{u}]_{\mathbf{B}} + [\vec{w}]_{\mathbf{B}} \qquad [\alpha \vec{u}]_{\mathbf{B}} = \alpha [\vec{u}]_{\mathbf{B}}$$

אלגברה לינארית

9.3 הייצוג נותן איזומורפיזם

- תזכורת: הייצוג לפי בסיס קבוע B של V מגדיר איזומורפיזם בין V ו- F^n .
- המטרה: לנצל את האיזומורפיזם ולתאר פעולת T על V בעזרת כפל במטריצה A ב- F^n .

אלגברה לינארית

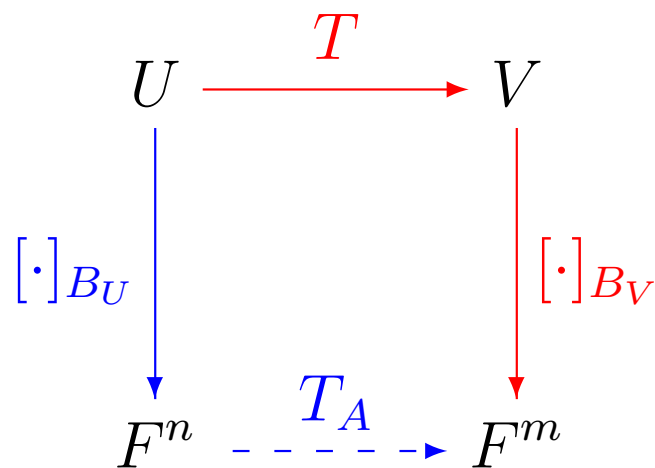
9.4 $T_A : F^n \rightarrow F^n$

- בהינתן $A \in M_{m \times n}(F)$ הגדרנו בעבר את הט"ל $T_A : F^n \rightarrow F^m$ על ידי: $T_A(\vec{x}) = A\vec{x}$.
- ראינו שזו ט"ל.
- שימו לב לקשר בין סדר המטריצה והמימדים של המרחבים. אלו מתאימים להגדרת כפל מטריצות.
- במקרה ש- A ריבועית מסדר n , מדובר בא"ל שפועל על F^n .

אלגברה לינארית

9.5 חיפוש מטריצה מייצגת

- המטרה: בהינתן ט"ל $T : U \rightarrow V$ כאשר $n = \dim U$, $m = \dim V$, בסיס B_U של U ובסיס B_V של V **מצא** מטריצה $A \in M_{m \times n}(F)$ שמייצג את T על וקטורי הקוארדינטות.

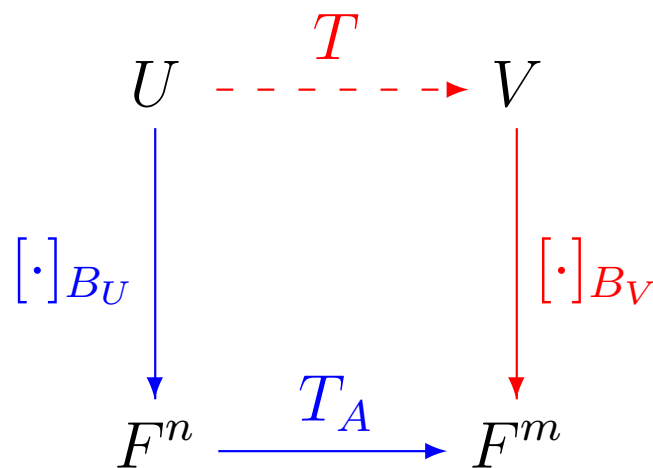


- כלומר בעזרת שלושת ההעתקות הידועות אנחנו רוצים למצוא מטריצה A כך שהמעבר במסלול **הכחול** (מעבר ב- T_A לאחר הפעלת הייצוג לפי B_U) יתן אותה תוצאה כמו המעבר במסלול **האדום** (הפעלת T ואח"כ הפעלת הייצוג לפי B_V).

- בעצם אנחנו מחפשים את המטריצה A שמגדירה את החץ T_A .

9.6 הבעיה ההפוכה: ממטריצה להעתקה

- הבעיה ההפוכה: בהינתן מ"ו U, V כאשר $n = \dim U$,
 $m = \dim V$, בסיס B_U של U בסיס B_V של V , ומטריצה
 $A \in M_{m \times n}(F)$. איזה ט"ל מתוארת על ידי הפעלת T_A על וקטורי
 הקוארדינטות (לפי הבסיסים הנתונים).

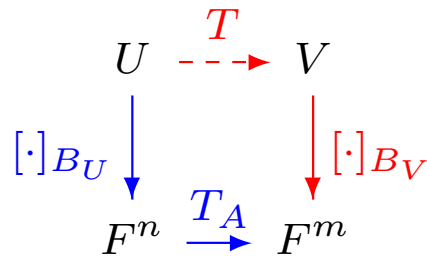


- כלומר בעזרת שלושת ההעתקות
 הידועות אנחנו רוצים למצוא את
 הט"ל T כך שהמעבר במסלול **האדום**
 (הפעלת T ואח"כ הפעלת הייצוג לפי
 B_V) יתן אותה תוצאה כמו המעבר
 במסלול **הכחול** (מעבר ב- T_A לאחר
 הפעלת הייצוג לפי B_U).
- נתחיל עם דוגמה...

אלגברה לינארית

9.7 דוגמה

- יהא $U = V = \mathbb{R}_1[x]$ ויהא $\mathbf{B} = \{p_1(x) = 1, p_2(x) = x\}$



- חץ כחול ראשון: $[ax + b]_{\mathbf{B}} = \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix}$

- תהא $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$

- חץ כחול שני: $T_A \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2b + 3a \\ 4a \end{pmatrix}$

- אחורה בחץ האדום: הפולינום שמיוצג על ידי $\begin{pmatrix} 2b + 3a \\ 4a \end{pmatrix}$ לפי

הבסיס $\mathbf{B}$ הוא $(2b + 3a)p_1(x) + (4a)p_2(x) = (4a)x + (2b + 3a)$

- לכן למטריצה A ובסיס $\mathbf{B}$ מתאים הא"ל T המוגדרת על ידי

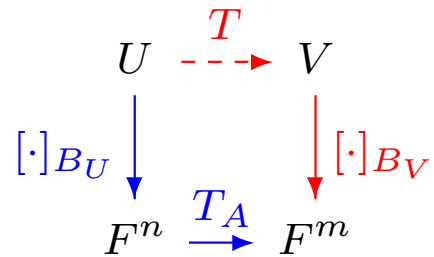
$$T(ax + b) = (4a)x + (2b + 3a)$$

אלגברה לינארית 9.7 דוגמה

- יהא $U = V = \mathbb{R}_1[x]$ ויהא $\mathbf{B} = \{p_1(x) = 1, p_2(x) = x\}$.
- $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ $T(ax + b) = (4a)x + (2b + 3a)$
- $T(p_1(x)) = T(1) = 2 = (2)p_1(x) + (0)p_2(x)$
- $[T(p_1(x))]_{\mathbf{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ העמודה הראשונה של A .
- $T(p_2(x)) = T(x) = 4x + 3 = (3)p_1(x) + (4)p_2(x)$
- $[T(p_2(x))]_{\mathbf{B}} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ העמודה השנייה של A .
- אבחנה: עמודות A הן הוקטורים המייצגים (לפי הבסיס $\mathbf{B}$) של תמונות אברי הבסיס $\mathbf{B}$.

אלגברה לינארית

9.8 חזרה למקרה הכללי של הבעיה ההפוכה



נשים לב: $[u_j]_{B_U} = e_j$

הבעיה ההפוכה: בהינתן מ"ו U, V כאשר $m = n = \dim U$, בסיס B_U של U בסיס B_V של V , ומטריצה $A \in M_{m \times n}(F)$. איזה ט"ל מתוארת על ידי הפעלת T_A על וקטורי הקוארדינטות (לפי הבסיסים הנתונים).

$$B_U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$$

$$B_V = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$$

נפעיל את החצים האדומים על u_j ונקבל $[T(u_j)]_{B_V}$.

נפעיל את החצים הכחולים על u_j ונקבל עמודה j של A .

$$T_A([u_j]_{B_U}) = T_A(e_j) = Ae_j = A_{\star j}$$

שתי האפשרויות צריכים לתת אותה תוצאה ב- F^m . לכן:

$$[T(u_j)]_{B_V} = A_{\star j}, \quad T(u_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} v_i$$

מסקנה הט"ל T חייבת להיות כך שהוקטור המייצג של התמונה של

$u_j \in B_U$, כלומר $[T(u_j)]_{B_V}$, יהיה עמודה j של A .

אלגברה לינארית

9.9 הגדרה: מטריצה מייצגת

- הגדרה: יהי $T : V \rightarrow V$ א"ל כאשר V נוצר סופית ממימד $\dim V = n$, ויהי $B = \{\vec{f}_1, \dots, \vec{f}_n\}$ בסיס סדור של V .
 - נייצג את האיבר $T(\vec{f}_j)$ לפי הבסיס הסדור B :

$$[T(\vec{f}_j)]_B = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} \quad \text{כלומר} \quad T(\vec{f}_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} f_i$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \left([T(\vec{f}_1)]_B \cdots [T(\vec{f}_n)]_B \right) \quad \text{המטריצה}$$

נקראת **המטריצה המייצגת** של T לפי הבסיס (הסדור) B .

• הסימון: $[T]_B$.

- בעמודה j של $[T]_B$ מופיע הוקטור $[T(\vec{f}_j)]_B$.

אלגברה לינארית

9.9 הגדרה: מטריצה מייצגת

• דוגמה:

$$V = \mathbb{R}_4[x] \quad \bullet$$

$$D : \mathbb{R}_4[x] \rightarrow \mathbb{R}_4[x] \quad \bullet$$

$$\mathbf{B} = \{ b_1(x)=1, b_2(x)=x, b_3(x)=x^2, b_4(x)=x^3, b_5(x)=x^4 \} \quad \bullet$$

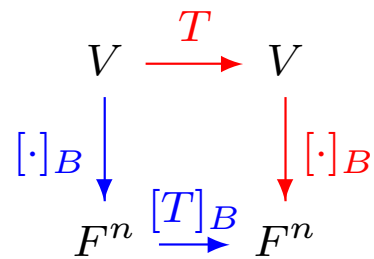
$$D(x^k) = kx^{k-1} \quad \bullet$$

$$D(b_1) = 0 \quad \bullet$$

$$D(b_k) = (k-1)b_{k-1} \quad \bullet$$

$$[D]_{\mathbf{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \bullet$$

$$[T(\vec{v})]_B = [T]_B [\vec{v}]_B \quad 9.10$$



- משפט: יהי $T : V \rightarrow V$ א"ל כאשר V נוצר סופית ממימד n , ויהי $B = \{\vec{f}_1, \dots, \vec{f}_n\}$ בסיס סדור של V . אזי לכל $\vec{v} \in V$ מתקיים: $[T(\vec{v})]_B = [T]_B [\vec{v}]_B$.

• הוכחה:

• נניח ש- $[\vec{v}]_B = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, כלומר ש- $\vec{v} = \sum_{j=1}^n \alpha_j \vec{f}_j$

• אזי: $T(\vec{v}) = T\left(\sum_{j=1}^n \alpha_j \vec{f}_j\right) = \sum_{j=1}^n \alpha_j T(\vec{f}_j)$

$$[T(\vec{v})]_B = \left[\sum_{j=1}^n \alpha_j T(\vec{f}_j) \right]_B = \sum_{j=1}^n \alpha_j [T(\vec{f}_j)]_B$$

$$= \sum_{j=1}^n \alpha_j ([T]_B)_{*j} = [T]_B [\vec{v}]_B$$

□

אלגברה לינארית

9.11 העתקות: חיבור וכפל בסקלר

תזכורת:

- הגדרה: יהיו $S, T : U \rightarrow V$ ט"ל, ויהי $\alpha \in F$. אזי נגדיר את הפעולות:
 - חיבור: $S + T$ על ידי $(S + T)(u) = S(u) + T(u)$.
 - כפל בסקלר: $\alpha \cdot T$ על ידי $(\alpha \cdot T)(u) = \alpha \cdot (T(u))$.
- טענה: $S + T$ ו- $\alpha \cdot T$ הם ט"ל.

9.12 מטריצה מייצגת: סכום, כפל, הרכבה

- משפט: יהי $B = \{b_j\}$ בסיס סדור של מ"ו נ"ס V מעל שדה F .

יהיו $S, T : V \rightarrow V$ א"ל ויהי $\alpha \in F$.

אזי: $[T + S]_B = [T]_B + [S]_B$ **1.**

$[\alpha T]_B = \alpha [T]_B$ **2.**

$[S \circ T]_B = [S]_B \cdot [T]_B$ **3.**

- הוכחה: נחשב את עמודה j של כל אגף.

1. עמודה j של אגף שמאל היא

$$[(T + S)(b_j)]_B = [T(b_j) + S(b_j)]_B = [T(b_j)]_B + [S(b_j)]_B$$

(ליניאריות וקטור מייצג) וזה בדיוק עמודה j של אגף ימין.

2. $[(\alpha T)(b_j)]_B = [\alpha(T(b_j))]_B = \alpha([T(b_j)]_B)$

אלגברה לינארית

9.12 מטריצה מייצגת: סכום, כפל, הרכבה

• הוכחת 3: $[S \circ T]_B = [S]_B \cdot [T]_B$

• נסמן $[S]_B = (s_{ij})$, $[T]_B = (t_{ij})$.

$$\begin{aligned}(S \circ T)(b_j) &= S(T(b_j)) = S\left(\sum_{i=1}^n t_{ij} b_i\right) \\&= \sum_{i=1}^n t_{ij} S(b_i) = \sum_{i=1}^n t_{ij} \left(\sum_{k=1}^n s_{ki} b_k\right) \\&= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n (s_{ki} t_{ij}) b_k = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=1}^n s_{ki} t_{ij}\right) b_k \\&= \sum_{k=1}^n \left(\left([S]_B [T]_B\right)_{kj}\right) b_k\end{aligned}$$

• לכן עמודה j של $[S \circ T]_B$ היא בדיוק עמודה j של המכפילה $[S]_B [T]_B$.
 $\square$